

Tarea 04
Circuitos Digitales
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Organización y Arquitectura de Computadoras

14 de octubre de 2025

1. De las siguientes funciones dibuje los diagramas lógicos correspondientes.
 - $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
 - $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p$
 - $p \wedge q \vee r \rightarrow q$
 - $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
2. Dibuje los diagramas lógicos para AND, OR y NOT usando compuertas NAND.
3. Un circuito puede enviar una señal para cambiar de color una serie de leds de un semáforo: “R” para rojo y “G” para verde. Este circuito cuenta con cuatro entradas, una independiente de cambio de color “I”, “g” y un interruptor “e” que de acuerdo a las siguientes condiciones:
 - Si se pulsa un solo color, el encendido del color depende de “e” de forma que:
 - Si “e” esta activado, el led pulsado esta encendido
 - Si “e” esta desactivado, el led pulsado esta apagado
 - Si se pulsa dos botones al mismo tiempo, el color depende de “e” de forma que:
 - Si “e” esta activado, el led verde esta encendido
 - Si “e” esta desactivado, el led rojo esta encendido

Establece la tabla de verdad, las funciones lógicas y simplificadas, y su circuito lógico mediante compuertas.

4. La computadora de un coche tiene tres medidores en caso de que falte aceite “A”, el nivel de las llantas este bajo “N” y el calor del motor se eleve a niveles peligrosos “T”. Todas estas son alertas que, de no reportarse podrían causar un fallo grave al sistema general del automóvil. Diseñe un circuito de control mediante compuertas lógicas que cumpla las siguientes condiciones de funcionamiento:

- Si no se activa ninguna alerta, el motor se enciende.
- Si se enciende la alerta del calor del motor, el motor se apaga, pero una lampara adicional de emergencia se enciende también.
- Si se encienden cualesquiera dos alertas, el motor se enciende y la lampara de emergencia.
- Si se enciende solo una alerta que no sea del calor del motor, el motor se enciende pero no se activa la lámpara de emergencias.
- Si todas las alertas se encienden, el motor se apaga y la lampara se enciende.

Establece la tabla de verdad, las funciones lógicas y simplificadas, y su circuito lógico mediante compuertas.

5. Dibuje los diagramas lógicos de las siguientes funciones. En caso de que la función no sea óptima, utilice el método a conveniencia visto en la tarea anterior para reducirla.

- $F(x_0, x_1, x_2) = x_0x_1x_2 + \overline{x_0x_1x_2} + x_0x_1\overline{x_2} + \overline{x_0x_1x_2}$
- $F(x_0, x_1, x_2, x_3) = \overline{x_0x_1x_2x_3} + \overline{x_0x_1x_2}x_3 + \overline{x_0x_1}x_2x_3 + x_0x_1\overline{x_2x_3} + x_0x_1x_2\overline{x_3}$
- $F(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_0x_1x_2x_3x_4} + \overline{x_0x_1}x_2x_3\overline{x_4} + x_0\overline{x_1}x_2x_3x_4 + x_0x_1\overline{x_2x_3}x_4 + \overline{x_0x_1}\overline{x_2x_3}x_4 + x_0x_2x_3x_4$

6. Dibuje el diagrama lógico de un sumador completo de 4 bits.
7. Utilizando sumadores y semi-sumadores, diseña un circuito digital que realice resta entre numero de 8 bits.
8. Utilizando sumadores y semi-sumadores, diseña un circuito digital que realice multiplicación entre numero de 4 bits.
9. Minimizando la cantidad de sumadores completos ¿Cómo quedaría la suma entre dos números de 32 bits? ¿Cuántos sumadores completos se requerirían?
10. Diseña un circuito digital que resuelva la siguiente ecuación: $x = 2y + z$.
11. Implementa un circuito que detecte la secuencia 1101 como autómata de Mealy. Siempre que el autómata detecte la subcadena 1101, en cualquier cadena de n longitud, se le considerara una cadena valida. Recuerda que al ser un autómata de Mealy salidas van a depender tanto del estado interno como de las entradas.

El autómata deberá contar con los siguientes estados:

- A: Estado inicial. Aun no le han llegado ningún bit en la secuencia correcta.
- B: Ha llegado un bit en la secuencia correcta.

- C: Han llegado dos bits en la secuencia correcta.
- D: Han llegado tres bits en la secuencia correcta.

Analiza y crea el autómata que cumpla con las características. Obtén la tabla de transiciones para la maquina de estados finitos y la tabla de transición de flip-flop tipo D. Obtén su función asociada y redúcela para obtener finalmente el circuito.

La siguiente tarea es a los más tres integrantes y se deberá realizar de manera digital, no a mano o escaneado, usando la herramienta que se te facilite, en tiempo y forma. En caso de tener algún problema con la entrega, comunícate vía correo o telegram con alguno de nosotros, para ver como podemos resolver el problema. Argumenta ampliamente tus respuestas y si usas fuentes extras indícalas en tu pdf.

No olvides colocar tu nombre completo así como tu número de cuenta en el pdf.

